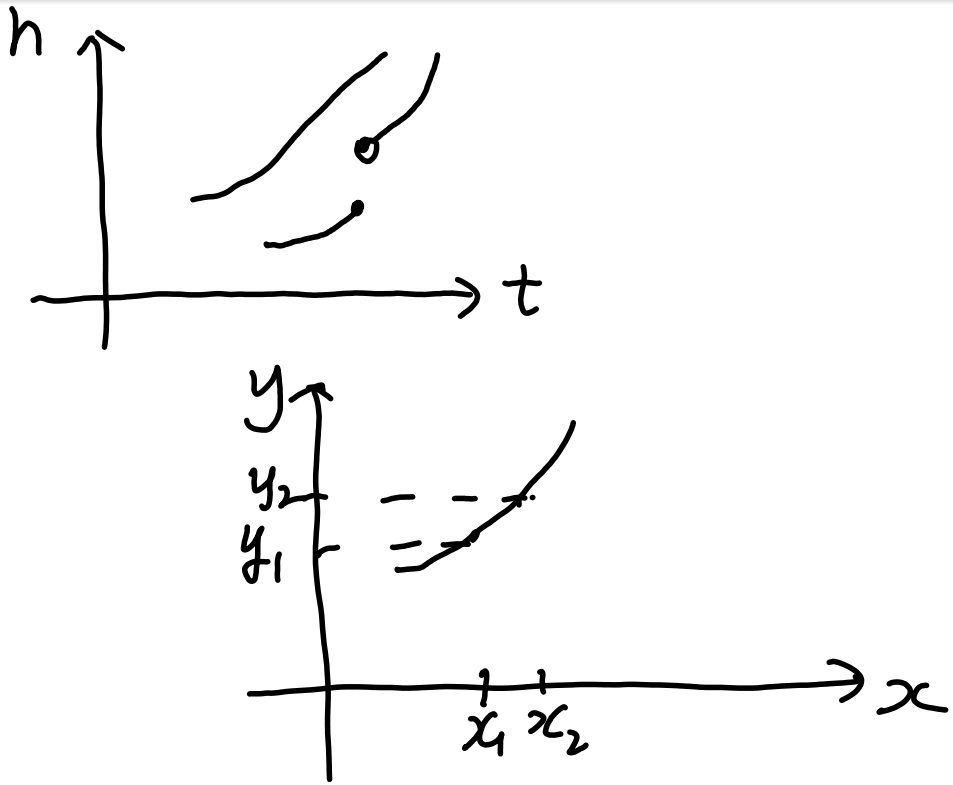
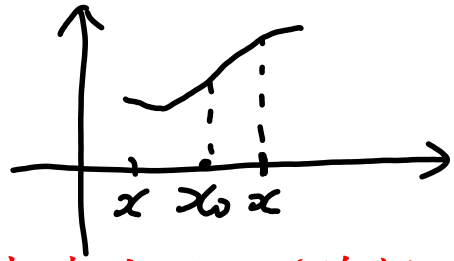
第四节　函数的连续性

- 函数连续性的概念
- 连续函数的运算性质
- 初等函数的连续性
- 间断点及其分类
- 闭区间上连续函数的性质
- 一致连续性



一　函数连续性的概念



设函数$y=f(x)$ 在x_0 点的某邻域$U(x_0;\delta)$ 内有定义。(前提！)

对任意$x\in U(x_0;\delta)$,

记$\Delta x=x-x_0$，称为自变量在点x_0 处的增量或改变量；(可+,- 0)

记$\Delta y=f(x)-f(x_0)$，称为函数$y=f(x)$在点x_0处的增量或改变量。(+,−,0)

增量形式的定义

如果$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$, 则称函数$y=f(x)$ 在x_0 点连续。

一　函数连续性的概念

设函数$y=f(x)$ 在x_0 点的某邻域$U(x_0;\delta)$ 内有定义。(前提！)

对任意$x\in U(x_0;\delta)$,

记$\Delta x=x-x_0$，称为自变量在点x_0 处的增量或改变量；

记$\Delta y=f(x)-f(x_0)$，称为函数$y=f(x)$在点x_0处的增量或改变量。

增量形式的定义

如果$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$, 则称函数$y=f(x)$ 在x_0 点连续。

$\Delta x\to 0 \Leftrightarrow x\to x_0$,　　$\Delta y\to 0 \Leftrightarrow f(x)\to f(x_0)$

$\Delta x=x-x_0 \Rightarrow x=x_0+\Delta x$

一　函数连续性的概念

极限形式的定义

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则称函数$y=f(x)$ 在x_0 点连续。

如果 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=f(x_0)$，则称函数$y=f(x)$ 在x_0 点连续。

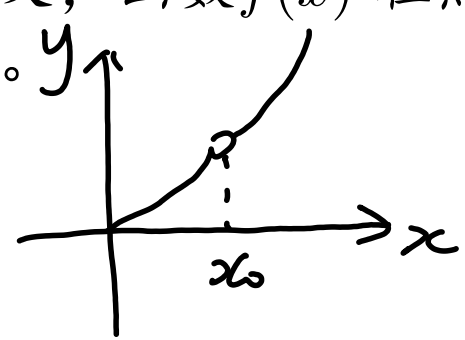
ε-δ 语言形式

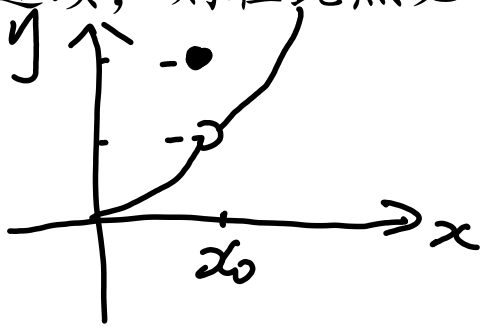
若对$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,使得当$|x-x_0|<\delta$ 时，恒有$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$，则称函数$y=f(x)$ 在x_0 点连续。

一　函数连续性的概念

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

- 由定义，函数$f(x)$ 在点x_0 连续必须具备下列条件：
  1. $f(x)$ 在点x_0 有定义，即$f(x_0)$ 存在；
  2. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；
  3. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$。
- 由定义，函数$f(x)$ 在点x_0 连续，则在此点必有极限。反之不一定成立。



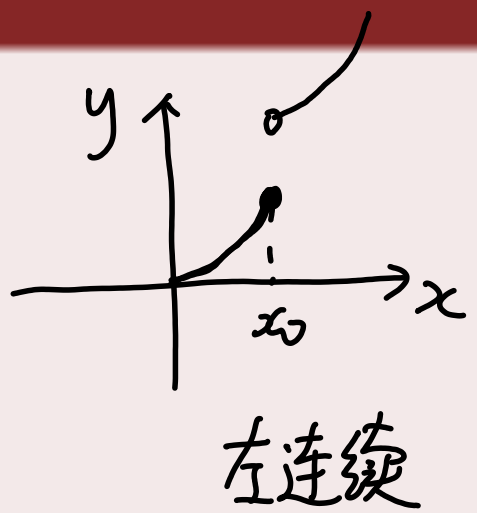


单侧连续

设函数$f(x)$ 在$U_-(x_0)$ 内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0),$$

则称函数$f(x)$ 在x_0 点左连续。



设函数$f(x)$ 在$U_+(x_0)$ 内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

则称函数$f(x)$ 在x_0 点右连续。

单侧连续与双侧连续

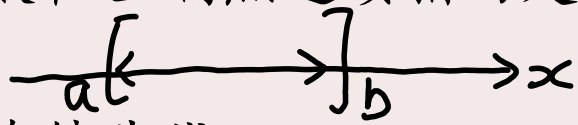
函数$f(x)$ 在x_0 点连续的充分必要条件是$f(x)$ 在x_0 点既左连续又右连续。

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \iff f(x_0+0)=f(x_0)=f(x_0-0)$$

一　函数连续性的概念

在区间上的连续性

- 若函数$f(x)$ 在区间I 上的每一点都连续，则称$f(x)$ 在I 上连续，或称$f(x)$ 是I 上的连续函数。[ ], ( ], [ ), ( )
- 对于闭区间或半开半闭区间的端点，函数在左端点连续指的是右连续，在右端点连续指的是左连续。



- 连续函数在直角坐标平面上的图像称为连续曲线。

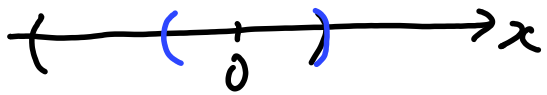
例题

1.设常数$a>0$ 且$a\neq 1$，证明函数a^x 在点$x=0$ 连续。(要证 $\lim\limits_{x\to 0} a^x = a^0 = 1$)

证明（只证$a>1$的情形） $\forall \varepsilon \in (0,1)$

$|a^x-1|<\varepsilon \Leftrightarrow 1-\varepsilon < a^x < 1+\varepsilon \Leftrightarrow \log_a^{1-\varepsilon} < x < \log_a^{1+\varepsilon}$

取 $\delta = \min\{|\log_a^{1-\varepsilon}|, \log_a^{1+\varepsilon}\}$，则当 $0<|x|<\delta$ 时

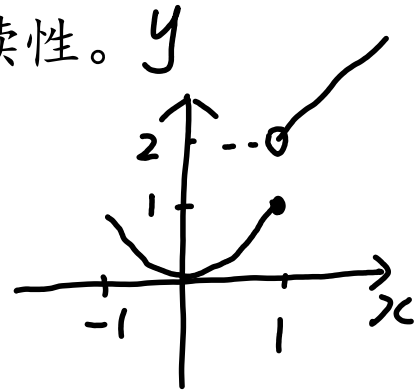


有 $|a^x-1|<\varepsilon$. $\therefore \lim\limits_{x\to 0} a^x = 1 = a^0$

即 a^x 在 $x=0$ 处连续.

例题

2.讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le 1 \\ x+1 & x>1 \end{cases}$ 在点 $x=1$ 处的连续性。



解：$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-} x^2=\lim\limits_{x\to 1} x^2=1$

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(x+1)=\lim\limits_{x\to 1}(x+1)=2$

$\because f(1+0)\neq f(1-0)$ $\therefore \lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在 $\therefore x=1$ 处不连续。

但 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=1=f(1)$ $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处左连续。

二　连续函数的运算性质

四则运算

若函数$f(x)$和$g(x)$在x_0点连续，则函数$f(x)\pm g(x)$，$f(x)g(x)$在x_0点也连续。又若$g(x_0)\neq 0$，则函数$\frac{f(x)}{g(x)}$在x_0点也连续。

由前已知 $\forall x_0\in R$ $\lim\limits_{x\to x_0} C=C$，$\lim\limits_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$，$\lim\limits_{x\to x_0}\cos x=\cos x_0$

$\therefore$ $y=C$，$y=\sin x$，$y=\cos x$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续.

又 $y=\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，$y=\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$ 在各自定义域上连续

二　连续函数的运算性质

复合运算

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，函数$f(u)$ 在u_0 点连续，则当$x\to x_0$ 时复合函数$f(\varphi(x))$ 极限存在，且

$$\lim_{x\to x_0} f(\varphi(x))=f(u_0).= f\left(\lim_{x\to x_0}\varphi(x)\right)$$

复合运算

若函数$\varphi(x)$ 在点x_0 连续，$f(u)$ 在点$u_0=\varphi(x_0)$ 连续，则复合函数$f(\varphi(x))$ 在点x_0 连续。

例题

3.证明指数函数$a^x(a>0且a\neq 1)$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

证明：对$\forall x_0\in(-\infty,+\infty)$，下证$\lim\limits_{x\to x_0}a^x=a^{x_0}$

$\because a^x=a^{x_0}\cdot a^{x-x_0}$，而$\lim\limits_{x\to x_0}(x-x_0)=0$，而$\lim\limits_{u\to 0}a^u=a^0=1$

（a^{x_0}：常；a^{x-x_0}：复合 $f(u)=a^u$，$u=x-x_0=\varphi(x)$）

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}a^{x-x_0}=a^0=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}a^{x_0}\cdot a^{x-x_0}=a^{x_0}$

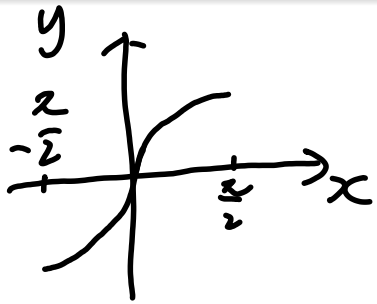
$\therefore y=a^x$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

二　连续函数的运算性质

反函数

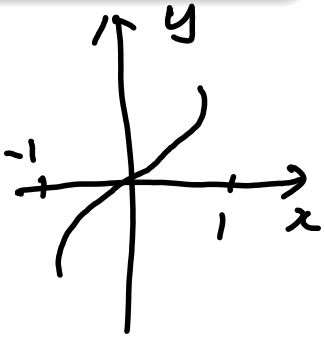
如果$y=f(x)$ 是区间I_x 上的严格单调连续函数，则其反函数$x=f^{-1}(y)$ 是对应的区间$I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 上的严格单调连续函数。

∵ 已知 $y=\sin x,\ \cos x,\ \tan x,\ \cot x$ 在定义域上连续



$y=\sin x$

∴ $y=\arcsin x,\ \arccos x,\ \arctan x,\ \operatorname{arccot} x$ 在定义域上连续



$y=\arcsin x$

∵ $y=a^x$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续

∴ $y=\log_a x$ 在$(0,+\infty)$上连续

例题

4.证明幂函数x^α 在$(0,+\infty)$ 上连续。

证明：$\forall a>0$ 且 $a\neq 1$. $x^\alpha = a^{\log_a x^\alpha} = a^{\alpha \log_a x}$

$\because \alpha\log_a x$ 在$(0,+\infty)$上连续

a^u 在$(-\infty,+\infty)$上连续

$\therefore x^\alpha$ 在$(0,+\infty)$上连续.

- 实际上 x^α 在其定义域上连续.
- x^α 的定义域D随α变化. 但总有 $(0,+\infty)\subset D$

eg: $y=\sqrt{x}$. $x\in[0,+\infty)$, $y=\frac{1}{x}$ $x\neq 0$, $y=x^2$. $x\in R$

三　初等函数的连续性

基本初等函数在定义域内连续。

初等函数在其定义域内的任何区间上是连续的。

① $y=\sqrt{\cos x-1}$　$D: x=2n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$　均为孤立点，(不谈连续)

② $y=\sqrt{x^2(x-1)^3}$　$D: x\geq 1$ 及 $x=0$

∴ 在区间 $[1,+\infty)$ 上连续

③ 初等函数求极限用代入法

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$$　($x\in$ 定义域内的区间)

例题

5. 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+\ln(2-x)}{\arctan x}$。$= \dfrac{1+\ln(2-1)}{\arctan 1} = \dfrac{4}{\pi}$

应有 $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = f(1) \Rightarrow \lim\limits_{x\to 1^-} ax^2+bx = \lim\limits_{x\to 1^+} x = f(1)$

$\Rightarrow a+b = 1 = \dfrac{1+a+b}{2}$ ①

$\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = f(-1) \Rightarrow \lim\limits_{x\to -1^-} x = \lim\limits_{x\to -1^+} ax^2+bx = f(-1)$

$\Rightarrow -1 = a-b = \dfrac{-1+a-b}{2}$ ②

由①② 得 $a=0,\ b=1.$

例题

6.设

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1},$$

$q^n\to 0\ (|q|<1)$



问a,b 取何值时$f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上连续。

解:

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx, & |x|<1 \\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+a\frac{1}{x^{2n-2}}+b\frac{1}{x^{2n-1}}}{1+\frac{1}{x^{2n}}}=x, & |x|>1 \\ \dfrac{-1+a-b}{2} & x=-1 \\ \dfrac{1+a+b}{2} & x=1 \end{cases}$$

$f(x)$在$(-\infty,-1)$, $(-1,1)$, $(1,+\infty)$为初等函数.

∴在其上连续.

由题, 只需$f(x)$在$x=1$, $x=-1$处连续.

[转上页]

四　间断点及其分类

定义

设$f(x)$ 在点x_0 的某去心邻域内有定义，有下列情形之一出现，则函数$f(x)$ 在点x_0 不连续：

1. 函数$f(x)$ 在x_0 无定义；
2. 函数$f(x)$ 在x_0 虽有定义，但$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在；
3. 函数$f(x)$ 在x_0 虽有定义，且$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$。

这样的点x_0 称为间断点或不连续点。

四　间断点及其分类

分类

第一类间断点： $\lim_{x\to x_0^-} f(x_0)$ 及 $\lim_{x\to x_0^+} f(x_0)$ 均存在，

若

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} f(x_0) \quad \text{称} x_0 \text{ 为可去间断点.}$$

若

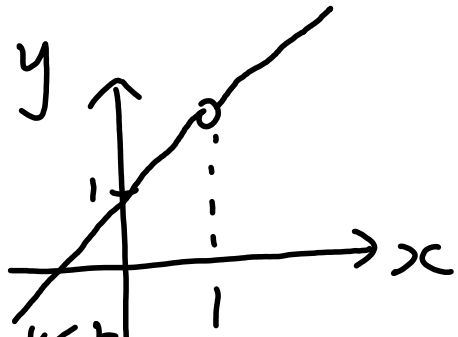
$$\lim_{x\to x_0^-} f(x_0) \neq \lim_{x\to x_0^+} f(x_0) \quad \text{称} x_0 \text{ 为跳跃间断点.}$$

第二类间断点：

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x_0) \quad \text{及} \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x_0) \quad \text{中至少一个不存在，}$$

若其中有一个为∞，称x_0 为无穷间断点。
若其中有一个在x_0 附近无限振荡，称x_0 为振荡间断点。

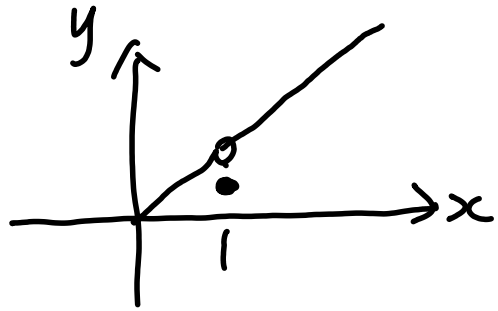
- $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$



$x=1$ 为可去间断点.

若补定义 $y=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1} & x\neq 1\\ 2 & x=1\end{cases}$ 得连续函数.

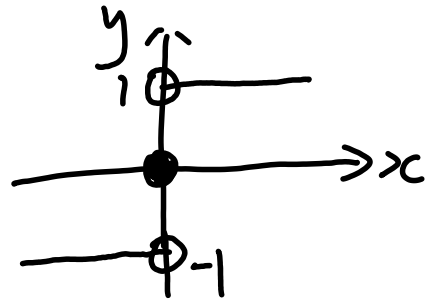
- $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 1,\\ \frac{1}{2}, & x=1,\end{cases}$



$x=1$ 为可去间断点.

$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=1\neq f(1)=\frac{1}{2}$

- $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$

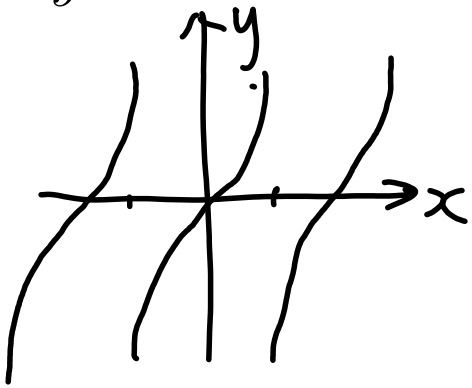


$x=0$处 $f(0-0)=-1 \neq f(0+0)=1$

∴ 跳跃间断点

- $y = \tan x$

$x=\frac{\pi}{2}\pm k\pi$为其无穷间断点



- $y = \sin \frac{1}{x}$ $x=0$为振荡间断点

例题

7.指出 $f(x)=2^{\frac{1}{x-3}}+\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的间断点，判断其类型。

解：D: $(0,3)\cup(3,+\infty)$

$x=3$ 处无定义 但 $\mathring{U}(3)$ 内有定义 $\therefore x=3$ 为间断点

$\lim\limits_{x\to3^-}\left(2^{\frac{1}{x-3}}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=0+\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\lim\limits_{x\to3^+}\left(2^{\frac{1}{x-3}}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=+\infty$

($\lim\limits_{x\to3^-}\frac{1}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to3}\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $2^{\frac{1}{x-3}}$ 复 $\lim\limits_{x\to3^-}\frac{1}{x-3}=-\infty$, $\lim\limits_{x\to3^+}\frac{1}{x-3}=+\infty$)

$\therefore x=3$ 是第二类间断点中的无穷间断点.

例题

8.研究$f(x)=\begin{cases}x & |x|\leq 1\\ 1 & |x|>1\end{cases}$的连续性及间断点。

五　闭区间上连续函数的性质

最大值最小值定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上取得最大值与最小值。

注：在开区间或半开区间上可能取不到最值。例如，$f(x)=\frac{1}{x}$ 在$(0,1)$内取不到最值。

推论

若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上有界。

零值点定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则$\exists \xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$。

五　闭区间上连续函数的性质

最大值最小值定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上取得最大值与最小值。

注：在开区间或半开区间上可能取不到最值。例如，$f(x)=\frac{1}{x}$ 在$(0,1)$内取不到最值。

推论

若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上有界。

零值点定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则$\exists \xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$。

五　闭区间上连续函数的性质

最大值最小值定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上取得最大值与最小值。

注：在开区间或半开区间上可能取不到最值。例如，$f(x)=\frac{1}{x}$ 在$(0,1)$内取不到最值。

推论

若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上有界。

零值点定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则$\exists\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$。

五　闭区间上连续函数的性质

最大值最小值定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上取得最大值与最小值。

注：在开区间或半开区间上可能取不到最值。例如，$f(x)=\frac{1}{x}$ 在$(0,1)$内取不到最值。

推论

若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上有界。

零值点定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则$\exists\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$。

五　闭区间上连续函数的性质

介值定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，$f(a)=A$，$f(b)=B$，$A\neq B$，则对A 与B 之间的任何值C，至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使$f(\xi)=C$。

推论

在闭区间上的连续函数必取得介于其最小值与最大值之间的任何值。

例题

9. 证明$x = e^{x-3} + 1$至少有一个不超过4的正根。

例题

10.设函数$f(x)$ 在区间(a,b) 上连续，$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$，证明至少存在一点$\xi \in (a,b)$，使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i).$$

例题

11.设函数$f(x)$ 在区间$[a,b]$ 上连续且恒为正。证明：对任意的$x_1, x_2 \in (a,b)$，$x_1 < x_2$，必存在一点$\xi \in [x_1, x_2]$，使得

$$f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}.$$

例题

11.设函数$f(x)$ 在区间$[a,b]$ 上连续且恒为正。证明：对任意的$x_1, x_2 \in (a,b)$，$x_1 < x_2$，必存在一点$\xi \in [x_1, x_2]$，使得

$$f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}.$$

六　一致连续

一致连续

设函数$f(x)$ 在区间I 上有定义。若$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0,$

$$\forall x_1, x_2 \in I, \text{ 只要} |x_1 - x_2| < \delta, \text{ 就有} |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称$f(x)$ 在I 上一致连续。

1. 若把上述定义中的“$\forall x_1, x_2$” 中的x_2 换成固定某一点x_0，就退回到该点处的逐点连续。
2. 逐点连续是“局部”概念；一致连续是“全局”概念。
3. 一致连续一定逐点连续，但反之不成立。

六　一致连续

非一致连续

设函数$f(x)$ 在区间I 上有定义。若$\exists \varepsilon_0 > 0$, 对$\forall \delta > 0$,

$$\text{总}\exists x_1, x_2 \in I, \quad \text{虽然有} |x_1 - x_2| < \delta, \quad \text{但是} |f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0,$$

则称$f(x)$ 在I 上非一致连续。

例题

12.证明函数$f(x)=\sin x$在区间$(-\infty,+\infty)$上一致连续。

例题

13.证明函数$f(x)=\frac{1}{x}$在区间$[a,1](0<a<1)$上一致连续，在区间$(0,1]$上连续，但不一致连续。

六　一致连续

Cantor定理

若函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上一致连续。